Resumen · Tema 13: Distribuciones binomial y normal

2º Bachillerato

Variable discreta

$\mu = \sum x_i p_i$ · $\sigma^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2$.

Binomial $B(n,p)$

n pruebas **independientes**, 2 resultados, p constante. X = n.º de éxitos.

$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ $\quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$

«Al menos», «más de», «como mucho»: traduce bien a $\geq$, $>$, $\leq$. Muchos casos $\to$ contrario.

$B(10;0{,}3)$: $P(X=2) = 0{,}2335$; $P(X \geq 2) = 0{,}8507$.

Normal $N(\mu,\sigma)$

Continua, campana simétrica en μ. Probabilidad = área. $P(X=a) = 0$.

68 % en $\mu \pm \sigma$ · 95 % en $\mu \pm 2\sigma$ · 99,7 % en $\mu \pm 3\sigma$.

Tipificar: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$; tabla: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

Uso de la tabla

$P(Z \geq a)$	$1 - \Phi(a)$
$P(Z \leq -a)$	$1 - \Phi(a)$
$P(a \leq Z \leq b)$	$\Phi(b) - \Phi(a)$
$P(-a \leq Z \leq a)$	$2\Phi(a) - 1$

Valores clave: $\Phi(1{,}28) = 0{,}90$ · $\Phi(1{,}645) = 0{,}95$ · $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$.

Al revés (dan la probabilidad): busca z en la tabla y $x = \mu + z\sigma$.

Binomial $\to$ normal

Si $np \geq 5$ y $nq \geq 5$: $B(n,p) \approx N(np, \sqrt{npq})$.

Corrección de continuidad $\pm 0{,}5$:

$P(X \geq k) \to P(X' > k - 0{,}5)$ · $P(X \leq k) \to P(X' < k + 0{,}5)$.

$B(100;0{,}5)$: $P(X \geq 60) \approx P(Z > 1{,}9) = 0{,}0287$.